考 试 试 卷 册

（2017—2018 学年第 1 学期）

微信公众号：科科球知道

考试科目 线性代数

出卷教师 _____

使用班级 _____

考试日期 2017/12/18

中国科学技术大学教务处

更多考试真题

请扫码获取



公众号 · 科科球知道

装订线 答题时不要超过此线

中 国 科 学 技 术 大 学

2017—2018 学年第 1 学期考试试卷

考试科目:__线性代数__　　得分:_____

学生所在系:_____姓名:_____学号:_____

一．填空题（每空 4 分，共 20 分）

（1）设 3 阶方阵 $A=(\alpha,\beta,\gamma)$，$B=(2\beta,\gamma,3\alpha)$，其中 α,β,γ 为 3 维列向量。若 $\det A=1$，则 $\det B=$_____

（2）设 A,B 为 n 阶可逆方阵，则 $\begin{pmatrix}0 & A\\ B & I_n\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\quad & \quad\\ \quad & \quad\end{pmatrix}$

（3）设 A 为 n 阶方阵，$\det A=3$，A^* 为 A 的伴随方阵，则 $\det A^*=$_____

（4）设 e_1,e_2,e_3 为线性空间 V 的一组基，则从基 e_2,e_3,e_1 到基 e_3,e_1,e_2 的过渡矩阵为

$\begin{pmatrix}\quad & \quad & \quad\\ \quad & \quad & \quad\\ \quad & \quad & \quad\end{pmatrix}$

（5）设实二次型 $Q(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+t\,x_1x_3$ 是定正的，则 t 的取值范围是_____

二．下列命题是否正确，并简要说明理由。（每题 5 分，共 20 分）

（1） $A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 4\\ 6 & 7 & -3\\ 2 & 5 & -11\end{pmatrix}$ 和 $B=\begin{pmatrix}1 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\end{pmatrix}$ 相抵。

（2） $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 和 $B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 相似。

微信公众号：科科球知道

（3） 任意 n 阶实方阵 A,B 满足 $\operatorname{rank} AB = \operatorname{rank} BA$ 。

（4） 不存在 n 阶实方阵 A,B 使得 $AB - BA = I_n$ 。

三．（15 分）实数 λ 取何值时，方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda + 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 2 \end{cases}$ 无解，有唯一解，或有无穷多解？当方程组有无穷多解时，求其通解。

四．（15 分）设 3 维实线性空间 R^3 上线性变换 $\mathcal{A}$ 将向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$，$\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ 分别映到向量 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$，$\beta_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$。求 $\mathcal{A}$ 在基 $\gamma_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\gamma_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\gamma_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 下的矩阵。

五．（15 分）设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 6 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}$。求正交方阵 T，使得 $T^{-1}AT$ 为对角方阵。

六．（8 分）设在线性空间 V 中，向量 β 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\gamma$ 线性表出，但不可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表出。证明：γ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta$ 线性表出。

七．（7 分）设 n 阶实方阵 $A = A^2$。证明：$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(I_n - A) = n$。

微信公众号：科科球知道

装订线 答题时不要超过此线

参考答案及评分标准

一（每空 4 分，共 20 分）

（1）6　（2）$\begin{pmatrix} -B^{-1}A^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$　（3）3^{n-1}　（4）$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$　（5）$-2<t<2$

二（每题判断对错 1 分，说明理由 4 分，共 20 分）

（1） 正确。因为 $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} B = 2$。

（2） 错误。因为 $\operatorname{rank}(A-I)=1$， $\operatorname{rank}(B-I)=2$ 相似。

（3） 错误。例如 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$， $B=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$。

（4） 正确。因为 $\operatorname{tr}(AB-BA)=0$， $\operatorname{tr} I_n = n$。

三（15 分）方程组可写为 $Ax=b$，其中 $A=\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix} \lambda+1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$　1 分

$\det A=(\lambda+2)(\lambda-1)^2$　3 分

当 $\lambda\neq -2$ 且 $\lambda\neq 1$ 时，方程组有唯一解 $x=A^{-1}b$　3 分

当 $\lambda=-2$ 时， $\operatorname{rank} A=2$，$\operatorname{rank}(A,b)=3$，方程组无解　3 分

当 $\lambda=1$ 时， $\operatorname{rank} A=\operatorname{rank}(A,b)=1$，方程组有无穷多解　3 分

此时方程组化为 $x_1+x_2+x_3=2$，通解为 $x=\begin{pmatrix} 2-x_2-x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$。　2 分

四（15 分）α_1，α_2，α_3，β_1，β_2，β_3 在 γ_1，γ_2，γ_3 下的坐标分别为

$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$　6 分

$\triangleq$ 在 γ_1，γ_2，γ_3 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$　3 分

微信公众号：科科球知道

$$= \begin{pmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 5 & -3 & 3 \\ -3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \quad 3\text{ 分}$$

$$= \begin{pmatrix} 16 & -10 & 8 \\ -18 & 11 & -11 \\ -6 & 4 & -3 \end{pmatrix} \quad 3\text{ 分}$$

五（15 分）A 的特征多项式 $\det(\lambda I - A) = (\lambda - 6)^2(\lambda + 2)$ 4 分

$$(A - 6I)x = 0 \Rightarrow x = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad 4\text{ 分}$$

$$(A + 2I)x = 0 \Rightarrow x = x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad 4\text{ 分}$$

令 $T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$，则 $T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 6 & & \\ & 6 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$ 3 分

六（8 分）因为 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, \gamma$ 线性表出，可设

$\beta = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \cdots + c_n\alpha_n + c\gamma$，其中 $c_1, c_2, \cdots, c_n, c$ 为常数。 3 分

又因为 β 不可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表出，所以 $c \neq 0$， 3 分

所以 $\gamma = -\frac{1}{c}(c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \cdots + c_n\alpha_n - \beta)$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, \beta$ 线性表出。 2 分

七（7 分）由 $A(I - A) = 0$ 得 $\operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(I - A) \leq n$ 3 分

又 $\operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(I - A) \geq \operatorname{rank}(A + I - A) = n$ 3 分

所以 $\operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(I - A) = n$ 1 分

微信公众号：科科球知道